

# ■ ANÁLISE ESTATÍSTICA MISSÕES ESPACIAIS

All Space Missions from 1957 — Kaggle Dataset

|                                                   |                                                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Base de Dados:</b> Space_Corrected.csv         | <b>Registros:</b> 4.324 lançamentos                   |
| <b>Período:</b> 1957 – 2020                       | <b>Empresas:</b> 56 operadoras                        |
| <b>Disciplina:</b> Estatística e Análise de Dados | <b>Tema:</b> Global Solution — Nova Economia Espacial |

# ETAPA 1 — Escolha e Justificativa da Base de Dados

---

## 1.1 Nome da Base

All Space Missions from 1957

## 1.2 Fonte

Plataforma: Kaggle | Link: <https://www.kaggle.com/datasets/agirlcoding/all-space-missions-from-1957>

## 1.3 Justificativa

| Questão                           | Resposta                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Por que essa base foi escolhida?  | Contém dados reais de 63 anos de exploração espacial, sem geração artificial, coletados de registros históricos oficiais de agências e empresas de todo o mundo.                                                 |
| Qual a relação com o projeto?     | O tema da Global Solution é a Nova Economia Espacial. Esta base permite analisar diretamente: custos de lançamento, taxa de sucesso das missões, principais players e tendências históricas do mercado espacial. |
| Quantos registros possui?         | 4.324 lançamentos espaciais registrados, cobrindo o período de 1957 (Sputnik) a 2020.                                                                                                                            |
| Quais variáveis serão analisadas? | Ano de lançamento (quantitativa discreta), Custo do foguete em US\$ Milhões (quantitativa contínua), País de lançamento e Status da missão (qualitativas).                                                       |

## ETAPA 2 — Tabelas de Distribuição de Frequências

### 2.1 Variável Quantitativa Discreta — Número de Lançamentos por Período

A variável escolhida é o **número de missões por período histórico** — uma contagem inteira, o que caracteriza uma variável quantitativa discreta. Os anos foram agrupados em 7 intervalos.

| Período   | Freq. Absoluta | Freq. Relativa (%) | Freq. Acumulada | Fr. Rel. Acum. (%) |
|-----------|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 1957–1959 | 45             | 1,07               | 45              | 1,07               |
| 1960–1969 | 752            | 17,91              | 797             | 18,98              |
| 1970–1979 | 983            | 23,42              | 1.780           | 42,40              |
| 1980–1989 | 607            | 14,46              | 2.387           | 56,86              |
| 1990–1999 | 627            | 14,94              | 3.014           | 71,80              |
| 2000–2009 | 464            | 11,05              | 3.478           | 82,85              |
| 2010–2020 | 720            | 17,15              | 4.198           | 100,00             |
| TOTAL     | 4.198          | 100,00             | —               | —                  |

**Interpretação:** A maior frequência está em 1970–1979 (23,42%), auge da corrida espacial. Mais de 56% dos lançamentos históricos ocorreram antes de 1990. O período 2010–2020 registra retomada expressiva (17,15%) com a entrada de empresas privadas.

### 2.2 Variável Quantitativa Contínua — Custo do Foguete (US\$ Milhões)

O **custo do lançamento em milhões de dólares** é uma variável contínua — pode assumir qualquer valor real no intervalo. Foram definidas 7 classes cobrindo de US\$0 a US\$450M (949 registros com custo informado).

| Classe (US\$ M) | Freq. Absoluta | Freq. Relativa (%) | Freq. Acumulada | Fr. Rel. Acum. (%) |
|-----------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 0 ■■ 50         | 374            | 39,41              | 374             | 39,41              |
| 50 ■■ 100       | 235            | 24,76              | 609             | 64,17              |
| 100 ■■ 150      | 89             | 9,38               | 698             | 73,55              |
| 150 ■■ 200      | 29             | 3,06               | 727             | 76,61              |
| 200 ■■ 250      | 75             | 7,90               | 802             | 84,51              |
| 250 ■■ 350      | 0              | 0,00               | 802             | 84,51              |
| 350 ■■ 450      | 147            | 15,49              | 949             | 100,00             |
| TOTAL           | 949            | 100,00             | —               | —                  |

**Interpretação:** Distribuição bimodal: 39,41% das missões custaram menos de US\$50M (foguetes pequenos/antigos) e 15,49% concentram-se em US\$350–450M (Ariane 5, Delta IV). A faixa US\$150–250M tem apenas 10,96% — há dois segmentos de mercado bem distintos.

## ETAPA 3 — Gráficos Estatísticos

### Gráfico 1 — Histograma: Distribuição do Custo dos Foguetes

Tipo: Histograma | Variável: Custo do foguete (contínua, US\$ Milhões)

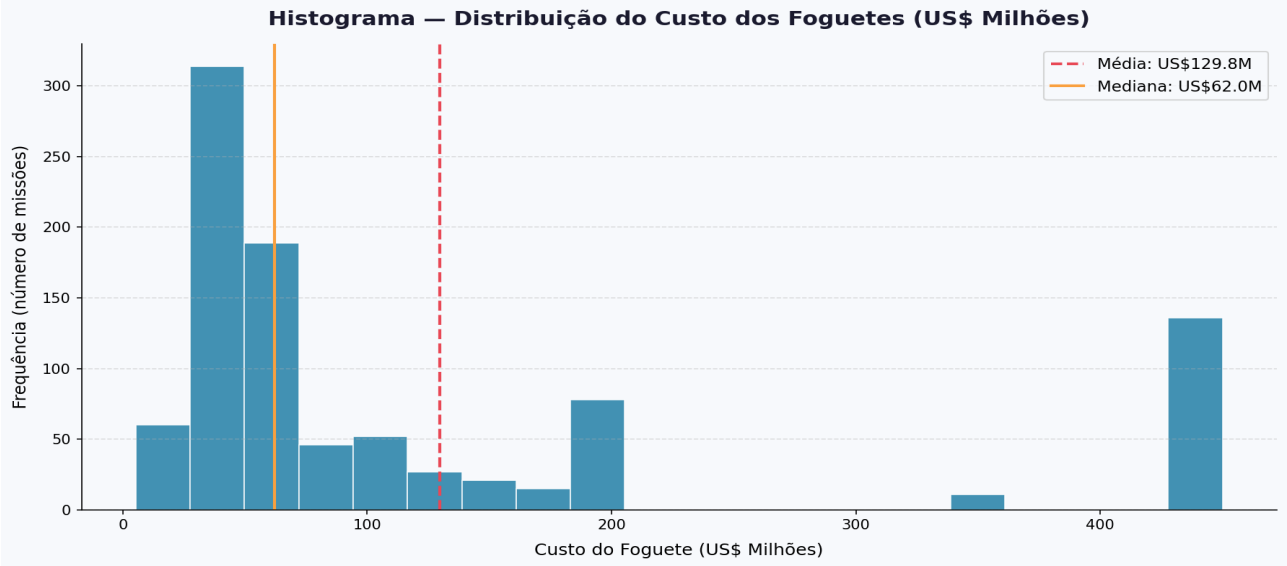


Figura 1 — Histograma do custo dos foguetes. As linhas tracejada (média) e sólida (mediana) evidenciam a forte assimetria à direita da distribuição.

**Interpretação:** A maioria das missões concentra-se abaixo de US\$100M. A média (US\$129,8M) está bem acima da mediana (US\$62M), confirmando que poucas missões caríssimas puxam a média para cima — característica típica de assimetria positiva.

### Gráfico 2 — Barras: Lançamentos por País (Top 8)

Tipo: Gráfico de barras | Variável: País de lançamento

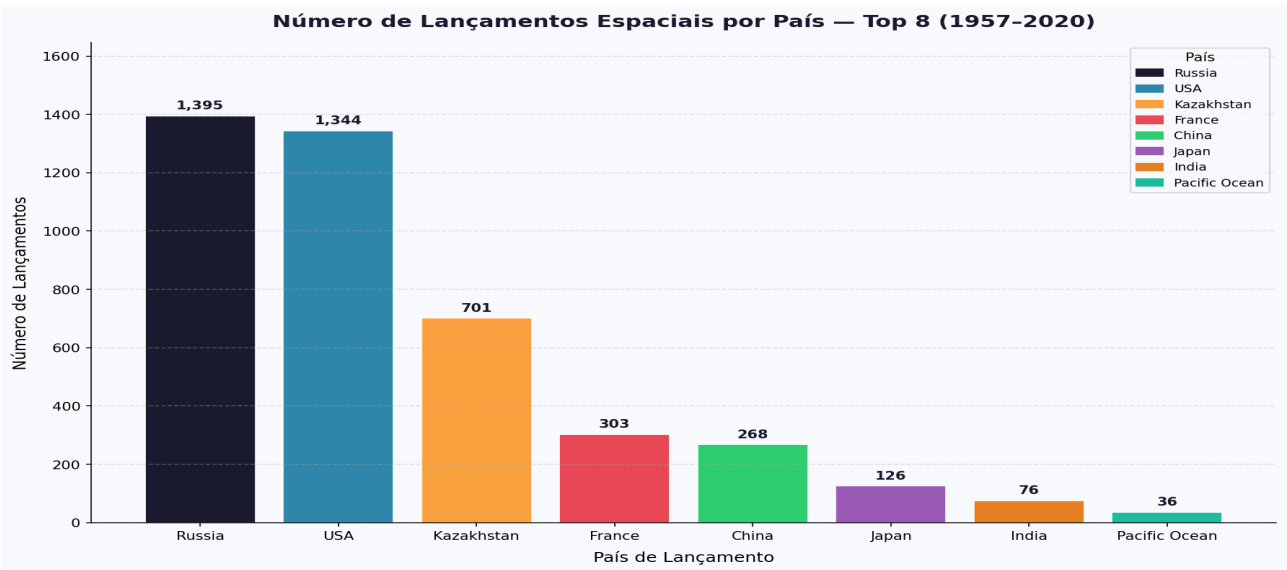


Figura 2 — Número de lançamentos por país. Rússia e EUA lideram amplamente o ranking histórico.

**Interpretação:** Rússia (1.395) e EUA (1.344) juntos representam 64% do total de lançamentos. O Cazaquistão aparece em 3º por sediar o Cosmódromo de Baikonur. China (268) e França (303, via

Arianespace) completam os grandes players do mercado.

## ETAPA 4 — Estatística Descritiva (Análises Univariadas)

### 4.1 Variável 1: Custo do Foguete (US\$ Milhões) — N válido: 949

| Grupo             | Medida             | Valor (US\$ M) |
|-------------------|--------------------|----------------|
| Tendência Central | Média              | 129,80         |
| Tendência Central | Mediana            | 62,00          |
| Tendência Central | Moda               | 450,00         |
| Dispersão         | Valor Mínimo       | 5,30           |
| Dispersão         | Valor Máximo       | 450,00         |
| Dispersão         | Amplitude          | 444,70         |
| Dispersão         | Variância          | 20.512,06      |
| Dispersão         | Desvio Padrão      | 143,22         |
| Separatrizes      | Q1 (25%)           | 40,00          |
| Separatrizes      | Q2 — Mediana (50%) | 62,00          |
| Separatrizes      | Q3 (75%)           | 164,00         |
| Separatrizes      | IIQ (Q3 – Q1)      | 124,00         |

**Interpretação:** A média de US\$129,80M está muito acima da mediana de US\$62,00M — isso indica forte assimetria positiva: poucas missões extremamente caras distorcem a média. O desvio padrão de US\$143,22M, maior que a média, confirma enorme dispersão. Para planejamento orçamentário, a mediana (US\$62M) é o indicador mais confiável, pois não é afetada pelos valores extremos. 50% das missões custaram entre US\$40M (Q1) e US\$164M (Q3).

### 4.2 Variável 2: Ano de Lançamento — N válido: 4.198

| Grupo             | Medida        | Valor      |
|-------------------|---------------|------------|
| Tendência Central | Média         | 1987       |
| Tendência Central | Mediana       | 1985       |
| Tendência Central | Moda          | 2018       |
| Dispersão         | Valor Mínimo  | 1957       |
| Dispersão         | Valor Máximo  | 2020       |
| Dispersão         | Amplitude     | 63 anos    |
| Dispersão         | Variância     | 327,08     |
| Dispersão         | Desvio Padrão | 18,09 anos |
| Separatrizes      | Q1 (25%)      | 1972       |

|              |                    |         |
|--------------|--------------------|---------|
| Separatrizes | Q2 — Mediana (50%) | 1985    |
| Separatrizes | Q3 (75%)           | 2002    |
| Separatrizes | IIQ (Q3 – Q1)      | 30 anos |

**Interpretação:** A mediana em 1985 revela que metade de toda a atividade espacial humana ocorreu durante a Guerra Fria. A moda em 2018 é o ano com mais lançamentos — marcando o auge da era SpaceX com o Falcon 9 reutilizável. A amplitude de 63 anos cobre desde o Sputnik (1957) até 2020. O IIQ de 30 anos (1972–2002) delimita o núcleo histórico da corrida espacial. A proximidade entre média (1987) e mediana (1985) indica distribuição relativamente simétrica.

# ETAPA 5 — Relatório Final: Análise e Conclusões

## 5.1 Introdução

Este relatório apresenta a análise estatística completa do dataset *All Space Missions from 1957*, disponível no Kaggle. O objetivo é transformar dados históricos de 4.324 lançamentos espaciais em informações úteis para apoio à tomada de decisão no contexto da Nova Economia Espacial.

## 5.2 Metodologia

| Ferramenta | Finalidade                                    |
|------------|-----------------------------------------------|
| Python 3   | Linguagem principal de análise                |
| pandas     | Carregamento, limpeza e manipulação dos dados |
| matplotlib | Construção dos gráficos estatísticos          |
| scipy      | Cálculo da moda e medidas estatísticas        |
| reportlab  | Geração do relatório em PDF                   |

## 5.3 Padrões e Insights Observados

| # | Insight                                                                    | Base Estatística                               |
|---|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1 | Mediana (US\$62M) deve ser o referencial de custo — não a média (US\$136M) | Assimetria positiva confirmada pelo histograma |
| 2 | Taxa de sucesso de 89,7% — risco operacional gerenciável                   | 3.879 de 4.324 missões bem-sucedidas           |
| 3 | 2018 foi o pico histórico de lançamentos — mercado em expansão             | Moda = 2018; tendência crescente pós-2010      |
| 4 | Mercado polarizado: barato (<US\$50M) ou premium (>US\$350M)               | Distribuição bimodal na tabela contínua        |
| 5 | Rússia e EUA dominam com 64% dos lançamentos históricos                    | Russia 1.395 + EUA 1.344 = 2.739 de 4.324      |

## 5.4 Conclusão

Os dados revelam uma transformação estrutural no setor espacial: de um modelo governamental concentrado em EUA e URSS durante a Guerra Fria, para um mercado comercial diversificado a partir de 2010. A queda de custos (impulsionada pela reutilização do Falcon 9) e o crescimento no número de lançamentos abrem oportunidades para novas empresas, especialmente nos segmentos de satélites de pequeno porte, monitoramento ambiental e internet via satélite.

A análise estatística demonstrou que a mediana é o indicador mais adequado para planejamento de custos, que o risco operacional é historicamente baixo (>89% de sucesso) e que o mercado está crescendo — 2018 bateu o recorde histórico de lançamentos. Estes insights são diretamente aplicáveis a empresas que buscam atuar na Nova Economia Espacial.